<11주차 결과 레포트>

이상 기체 법칙/절대 영도

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

실험 9. 이상 기체 법칙/절대 영도

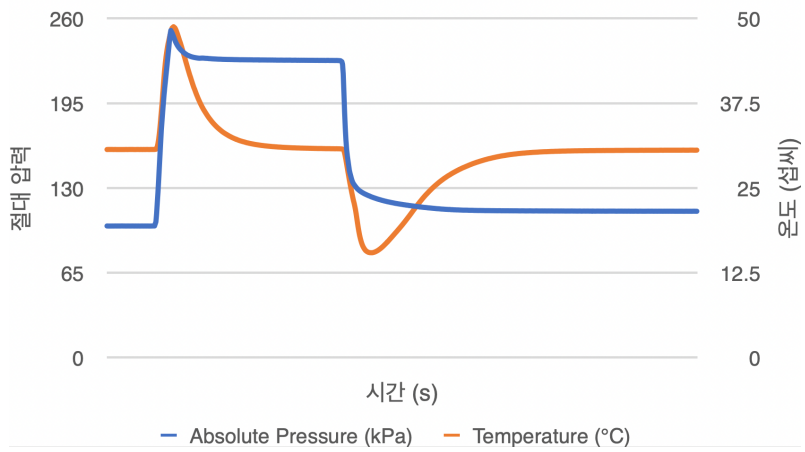
실험 목적

기체의 온도, 부피, 압력을 동시에 측정하여, 이들이 이상 기체 법칙을 따르는 것을 확인하다. 또 한 일정 온도 또는 일정 부피의 특수한 상황에서의 기체 법칙을 설명하고, 절대 영도를 찾아낸다.

데이터 정리

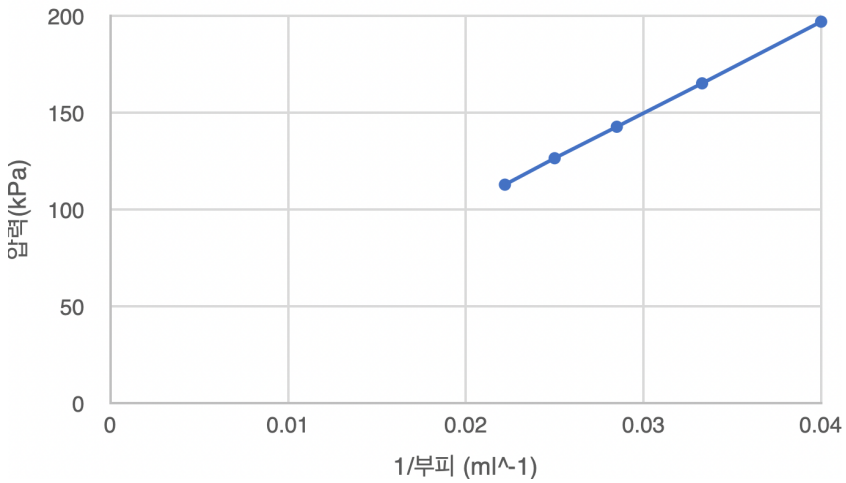
1. 이상 기체 법칙

(1) 압력-온도 그래프

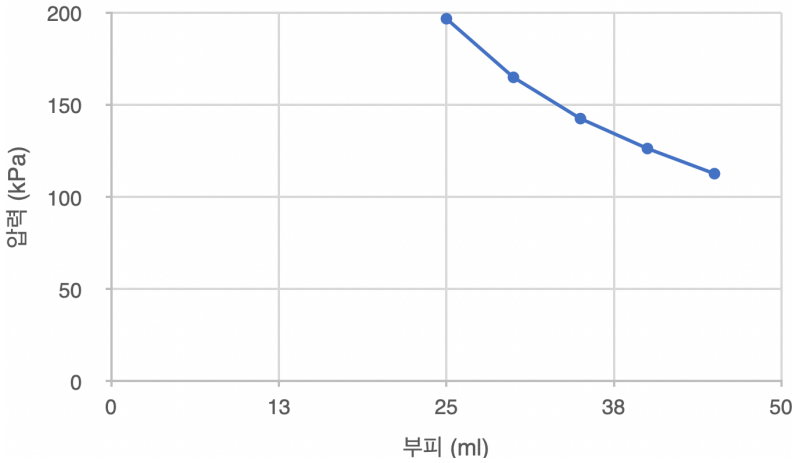


2. 온도가 일정할 때 : 보일의 법칙

(1) 1/부피-압력 그래프

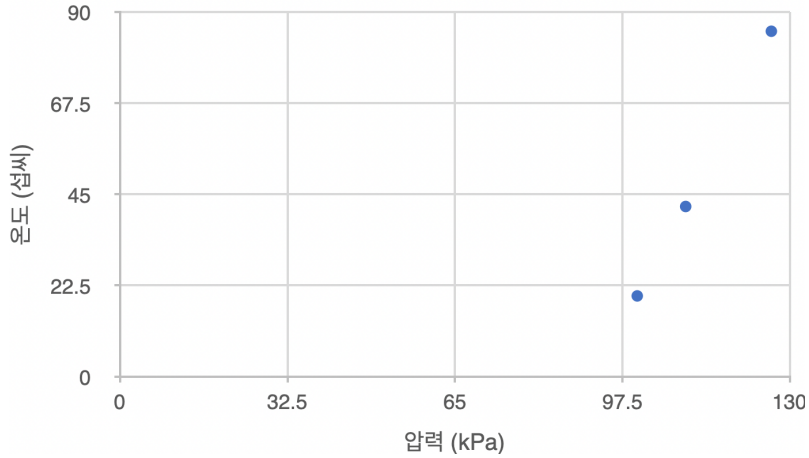


(3) 부피-압력 그래프



3. 부피가 일정할 때 : 절대 영도

(1) 압력-온도 그래프



결과 분석

실험 1. 이상 기체 법칙

1. 압력과 온도 그래프를 통하여, 플런저를 눌렀을 때 시린지 내부의 압력과 온도 변화 사이의 연관성을 확인하여라.

플런저를 눌렀을 때 짧은 시간 안에 압력이 크게 증가한다. 게이뤼삭의 법칙에 따라 온도 또한 같이 증가한다.

2. 기체를 압축시켰을 때 시린지 내부에서는 어떤 일이 일어나는가?

압력이 증가한다. 게이뤼삭의 법칙에 따라 온도도 증가하고 결과적으로 기체의 운동에너지도 증가한다.

3. 기체 압축시킨 후 평형에 도달하였을 때, 온도와 압력은 어떻게 변화하는가?
 기체와 온도가 평형에 도달하게 되면 온도가 감소하고 압력도 이에 따라 같이 감소한다.

4. 플런저를 놓아 기체를 팽창시켰을 때, 온도와 압력은 어떻게 변화하는가? 그 이유는 무엇인가?
 플런저를 놓아 기체가 팽창되면 기체의 압력이 감소한다. 따라서 온도도 같이 감소한다.

5. 기체 압축 전후의 온도(K), 압력(kPa), 부피(mL)를 각각 기록하고, 다음 관계가 성립하는지 살펴보아라.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1 P_2}{T_2 P_1}$$

 v1 = 41, v2 = 22, T1 = 301.78, T2 = 306.88, P1 = 101.856, P2 = 228.543이다. 따라서 v1/v2 = 1.8, T1P2/T2P1 = 2.206 이다. 큰 차이는 보이지 않고 있으니 위의 식의 관계가 성립한다고 볼 수 있다.

실험 2. 온도가 일정할 때 : 보일의 법칙

1. P-V^(-1) 그래프의 형태를 관찰하여라.
 비례한다. 이상기체상태방정식에서 온도, 몰수가 일정한 경우 P와 V가 반비례하는 것을 알 수 있는데 이 것과 비슷하다.

2. P-V^(-1) 그래프 상에서 기울기는 무엇을 뜻하는가?
 이상기체상태방정식은 PV=nRT이다. 양 변을 V로 나누면 P=nRTV^(-1)이다. 따라서 기울기는 기체몰수, 기체상수, 절대온도를 곱한 값으로 볼 수 있다.

3. P-V^(-1) 그래프의 기울기를 이용하여 시린지 내부 기체의 몰수를 구하여라.
 P-V^(-1) 그래프의 기울기는 4.73kPa*L이다. 이 때 R=8.315J/K*mol, T=301.78K이다. 이 것을 대입하면 n=0.00188mol 이다.

4. P-V 그래프의 형태를 관찰하여라. 부피 편차 V0(X축 편차 X0)는 무엇을 뜻하는가?
 압력 부피 그래프는 반비례하는 형태를 보인다. 압력에 따른 부피를 구하면 부피들의 평균을 계산할 수 있다. X0은 이 평균을 부피와 비교하여 구한 편차이다.

실험 3. 부피가 일정할 때 : 절대 영도

1. 절대 영도에서는 기체의 압력이 0이 된다. T-P 그래프에서 P=0일 때의 온도(“Linear Fit”에서 y축 절편 b)를 찾아라.
 그래프에서 P=0 일 때의 온도 값은 -273.15° 이다.

2. 반지름이 5.1cm인 스피어의 부피를 계산하여라. 스피어의 부피는 기체의 부피와 같은가?
 구의 부피 공식은 4π(r^3)/3이다. 여기에 반지름을 대입하면 0.00000056L이다. 스피어의 반지름을 측정했을 때 외경을 측정했다면 기존의 부피보다 좀 더 큰 값이 나왔을 것이고, 내경을 측정했다면 비슷한 값, 같은 값이 나왔을 것이다.

3. 이상 기체 법칙을 이용하여, T-P 그래프의 기울기를 구하여라.
 이상기체상태방적식은 T=(V/nR)P이다. 따라서 기울기는 V/nR이다.

4. T-P 그래프에서 하나의 직선을 선택하여, 기울기로부터 기체의 몰수 n을 구하여라.
 기울기는 2.49이다. 이 기울기로부터 몰수를 구하기 위해서는 부피와 기체상수를 알아야 하는데, 부피는 0.00000056L이고 기체상수는 8.315J/K*mol이다. 따라서 몰수는 0.000029mol이다.

질문

(1) 이번 실험에서 이상기체 방정식을 만족하는 실험이 진행되었는가?
 이상기체상태방정식을 만족했다. 특정한 조건 아래에서 압력과 부피의 반비례와 온도와 압력의 비례를 실험을 통해 확인할 수 있었다.

(2) 오차가 발생하였다면 어떠한 요인이 영향을 미쳤을 것 같은가?
 작은 오차가 발생했다. 아마 시린지 실험을 할 때 사람의 손의 체온이 영향을 미쳐 온도 유지에 어려움이 생겼던 것으로 예상된다.

토의

(1) 실험 검토
 이상기체방정식 공식을 실험을 통해 확인할 수 있었다. 실험 결과를 쓰며 압력과 온도가 정비례 하다는 게이뤼삭의 법칙을 많이 사용하였는데, 게이뤼삭의 법칙 또한 이상기체방정식 공식을 유도하는데 필요한 법칙 중 하나기 때문에 두 법칙 모두 확인하였다.

(2) 오차 분석 및 개선방안
 온도가 일정해야 하는 보일의 법칙 확인 실험에서 일정한 온도를 유지하는 것에 어려움이 있었고 이에 따라 오차가 발생했다. 사람의 손으로 직접 하는 실험이 아니라 손을 쓰지 않는 더 섬세한 장비를 사용했다면 더 적은 오차를 보였을 것이다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험

이상기체상태방정식을 확인하기 위해 부피, 온도, 압력을 측정하였다. 그러나 몰수와 어떻게 연관이 있는지는 직접적으로 확인하지 못했다. 따라서 몰수에 따라서는 부피나 온도 압력이 어떻게 달라지는지 확인하는 실험을 하면 좋을 것 같다.

(4) 응용 가능성

부피가 일정한 경우에 압력이 증가할 수 있다는 것을 알 수 있었다. 따라서 이 원리를 압력 밥솥에 이용하면 더 맛있는 밥을 지을 수 있는 밥솥을 만드는데 응용할 수 있다.